

猪精子细胞电穿孔及 DNA 转染的新途径*

马雪莲¹ 郭庆功¹ 张 弘² 王保义²
陈海川² 杨 果² 曾 浩² 王子淑³ 杨 孔³

用动物精子作为外源 DNA 载体已成为转基因的主要方法之一,外源 DNA 通过精子导入后代,有可能简化转基因动物的生产。目前转基因最普遍采用的是微注射法,但其技术要求高、实验设备昂贵、效率低,导致生产成本高。因而寻找一种简单、高效的转基因方法具有重要的意义。

而电穿孔法是促进 DNA 与动物精子结合的一种重要方法。电穿孔法利用高压电场使精子质膜产生暂时性孔洞,从而使外源 DNA 比较容易地进入细胞内。此法用于牛精子和猪精子可使精子摄取 DNA 的数量增加 5~10 倍^[1-3],体外受精后经 PCR 技术分析有 22% 左右的胚胎携带外源基因。在这些报道的电穿孔法中采用的电脉冲由于脉冲幅度很高,都不可避免地会对精子细胞造成损伤,降低其活力。若能在低强度电磁脉冲作用下,精子细胞也能发生电穿孔,则具有更重大的意义。

材料和方法

1. 材料:猪精液。

2. 试剂:精子稀释液(丁维葡萄糖 5g,柠檬酸钠 0.5g,青霉素 10000 单位,链霉素 10000 单位,加三蒸水定容至 100ml),等渗低电导液(10mmol/L Tris-HCl 270mmol/L 蔗糖,1mmol/L LiAC, PH7.5),PBS 磷酸盐缓冲液 0.1mol/L PH7.2 (Na_2HPO_4 1.282g, NaH_2PO_4 0.368g,用三蒸水定容至 100ml),1% 戊二醛固定液(0.2mol/L 二甲酸钠缓冲液 50ml,50% 戊醛水溶液 2ml,加水定容至 100ml),台盼蓝染液(台盼蓝 2g,溶于 100ml 三蒸水中),丙酮(50%、70%、90%、100%),醋酸异戊脂(50%、70%、90%、100%),DMEM 培养基, Giemsa 染液。

3. 实验系统:采用千兆赫兹横电磁波传输室

时处理大量的样品。采用的脉冲信号为矩形脉冲,脉宽 100ns,重复频率 300Hz,幅度 187V,样品所在电场强度约 20V/cm。将 GTEM 室内的温度控制在 $37^\circ\text{C} \pm 0.5^\circ\text{C}$ 。

4. 实验方法:将猪精液分装在离心管中、离心、取上清液滴片、相差显微镜观察精子数量,直到数量足够则吸出上清液,用 37°C 保温的稀释液洗涤精子三次,弃上清液,收集精子,用等渗低电导液把沉淀制成悬浮液,分装入小瓶中,每瓶 0.4mL。(1)台盼蓝染色实验:取 3 瓶精子悬浮液,每瓶各加入一滴台盼蓝染液,其中一瓶作为对照,另两瓶放入 GTEM 室中进行照射,照射时间分别为 20min、60min。处理结束后,用精子稀释液洗涤至上清液中无台盼蓝为止,弃上清液后,加入几滴小牛血清,涂片,甲醇固定 5~10min,干后镜检。(2)扫描电镜样品制作:取 13 瓶精子悬浮液,其中 1 瓶作为对照,其余置于 GTEM 室中照射,照射时间分别为 20、60、80、100min,按照照射时间分为四组,每组 3 瓶样品。各组样品在照射处理结束前 5min 各加入 1% 戊二醛 0.2mL,处理结束后,立即补加戊二醛 0.2mL,以固定细胞形态,并以 Formvar 膜支撑,戊二醛-锇酸双固定法固定,丙酮-醋酸异戊酯浓度梯度逐级脱水(50%、70%、90%、100%各四级), CO_2 临界点干燥、镀金,扫描电镜观察。

结果与分析

1. 台盼蓝染色实验:台盼蓝是一种染料,在正常情况下,它对活细胞不着色,但可以通过电穿孔进入细胞内,形成兰色颗粒,而死细胞则整体被染成兰色。因此,根据台盼蓝的染色情况可以追踪电穿孔以及细胞的存活情况。实验发现,在处理 20min 和 60min 的样品中均能看到在一些精子头部有台盼蓝进入形成的深兰色颗粒,而无精子被全染色。在对照组中则无精子被染色,这说明经过照射后的精子有电穿孔出现,因而台盼蓝分子通过细胞膜上的孔进入细胞内,同时细胞仍存活。台盼蓝的透入率约

* 1. 重庆邮电学院电信系 2. 四川大学电子信息学院 3. 四川大学生命科学学院

(GTEM 室)其结构和性能见(4)。该照射系统可以同

为 5%, 该透入率与处理时间无明显差异。

2. 扫描电镜观察: 通过扫描电镜观察, 在各组样品中均发现在精子的头、颈部有明显的穿孔现象, 孔径约 $0.3 \sim 0.6 \mu\text{m}$, 且穿孔率与照射时间无明显差异。而对照组中没有发现穿孔。精子分头、颈、尾三部分, 其头部包括顶体和细胞核, 而在顶体前端和外侧还有一个头帽, 此头帽盖住了顶体和核的前半部, 精子外部有一层质膜, 其独特的结构能保护其遗传物质不易受外界因素的影响, 这也是导致其电穿孔几率很小的一个重要原因。

本实验的研究结果表明, 低幅度的瞬态电脉冲能对猪精子细胞形成电穿孔, 其穿孔的孔径能导入 DNA 类的大分子, 这在过去对动物血细胞电穿孔以及对真核和原核生物细胞成功地进行了电穿孔^[5-7]的基础上又进了一步。由于精子的特殊结构, 使其电穿孔较为困难。尤其是采用低幅度的电脉冲照射而使其发生电穿孔还未见报道。这为精子介导外源 DNA 转移提供了一条新的途径。由于采用的电场强度很低, 具有独特的优势, 操作者随时可将手放入

GTEM 室中进行操作, 而不会对人体造成损伤。本方法简便、安全, 可以保证精子具有很高的存活率, 有利于精子作为载体将外源 DNA 导入后代, 产生转基因动物。若能找到各种细胞在低幅度电脉冲作用下的最佳穿孔条件, 进一步提高穿孔率, 则具有更广泛的应用前景。

参 考 文 献

- 1 Gagne M B, et al. *Meth Mol Biol* 1995;48:181 ~ 186
- 2 Horan R, et al. *Arch Androl* 1991;26:83 ~ 92
- 3 Nakanish A, et al. *Mol Reprod Dev* 1993;36:258 ~ 261
- 4 王保义等. 毫微秒电磁脉冲的生物效应实验研究和机理分析 *中国科学, C 辑* 1997;27(1):35 ~ 39
- 5 刘长军等. 低强度快速电磁脉冲导致细胞电穿孔的研究 *科学通报* 1999;44(11):1157 ~ 1160
- 6 张弘等. 家兔红血细胞电穿孔的特殊现象 *四川大学学报(自然科学版)* 1999;36(6):1076 ~ 1079
- 7 张弘等. 电磁脉冲对完整酵母及原生质体的电转化研究 *四川大学学报(自然科学版)* 2000;37(3):190 ~ 193
(收稿:2002-01-14)

(上接第 6 页) 种功能化修饰的脂质体也在基因转导研究中扮演了重要角色, 然而脂质体在体内的不稳定性, 使其在临床应用中受到了一定的限制。因此, 寻找和研究可用于基因转导并能提高转导效率的新型非病毒载体引起了研究者的普遍关注。而将纳米技术与生物技术的结合, 给基因工程技术的发展与应用带来了新的契机。制备含有基因的核壳生物纳米颗粒是一种很有发展前途的基因载体。因为它有三方面的优点: 一是选择适当的外壳材料将会对 DNA 或 RNA 起到保护作用, 防止酶的降解; 其次是可以通对外壳的修饰, 使其具有靶向性, 可以选择性地导入受体细胞; 另外, 一个载体纳米颗粒就可以包含大量的 DNA 或 RNA, 扩大了基因进入受体细胞的几率。因此, 应用这种载体将大大提高基因的转导率。如通过阳离子聚合物(鱼精蛋白等)与 DNA 的作用形成的核壳纳米颗粒, 并在其表面修饰上转铁蛋白, 可以很容易地将 DNA 导入肿瘤细胞内。

● 结 论

纳米技术和生物技术是当今科技的两个重大领域。核壳生物纳米颗粒通过核壳结构把纳米技术与

生物技术紧密的结合在一起, 融合了这两大关键技术的长处, 同时又表现了其独特的优越性能, 它的发展将会与在生物医学领域中发挥更加广泛的作用, 并为整个科学技术的发展带来深远的影响。

参 考 文 献

- 1 何晓晓, 等. 基于生物荧光纳米颗粒的新型荧光标记方法及其在细胞识别中的应用 *科学通报* 2001;23:1353 ~ 1356
- 2 Santra S. et al. Conjugation of biomolecules with luminophore-doped silica nanoparticles for photostable biomarkers. - *Anal. Chem* 2001;73:4988 ~ 4993
- 3 Santra S. et al. Development of novel dye doped silica nanoparticles for biomarker application. *J. Biomed. Opt* 2001;6:1 ~ 7
- 4 Wang K M, et al. Study on the Dye-doped Functionalized Silica Nanoparticles for the Recognition of SmlgG⁺ B Lymphocytes. *Chem. J. Chin. Un* 2000;21:62
- 5 He X X, et al. Preparation and application of silica-coated magnetic nanoparticles. *Proc. SPIE* 2001;4414:394 ~ 397
(收稿:2001-11-26)